

Pilotage et Gestion de la GMAO

LICENCE SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Année académique : 2024-2025

Présenté par **Jahdiel KINVI**

Maître de stage : **Lionel GOURDON**

Tutrice pédagogique :
Christelle VEZIEN

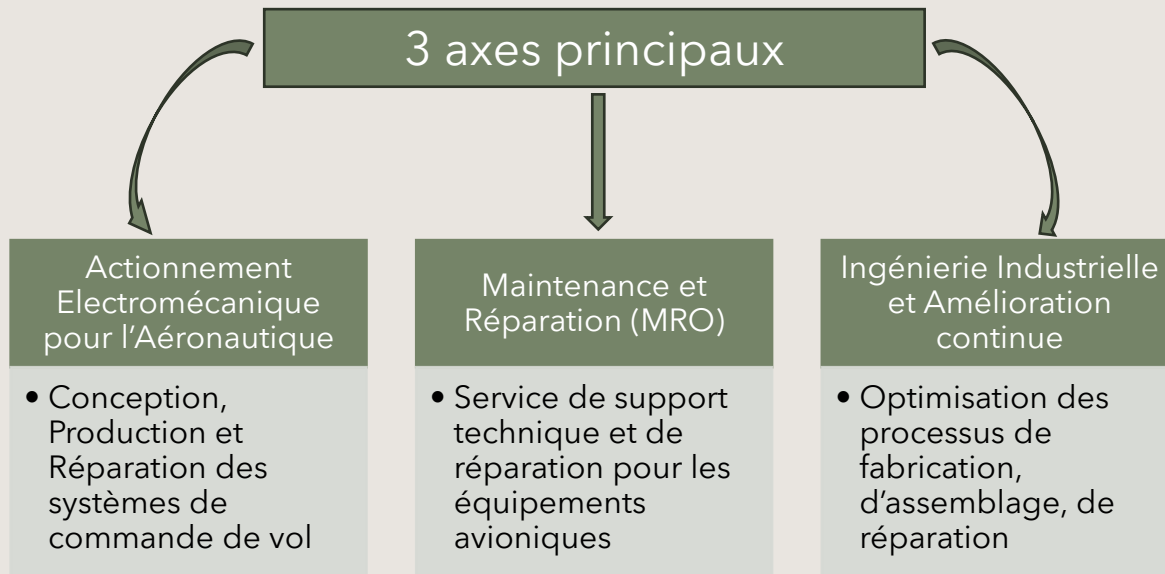
Plan

- I. Présentation de l'entreprise
- II. Politique de sécurité et de sûreté chez SED Mantes-la-ville
- III. Contexte du stage
- IV. Missions confiées
- V. Résultats obtenus et apports
- VI. Compétences développées
- VII. Limites et perspectives
- VIII. Conclusion
- IX. Annexe

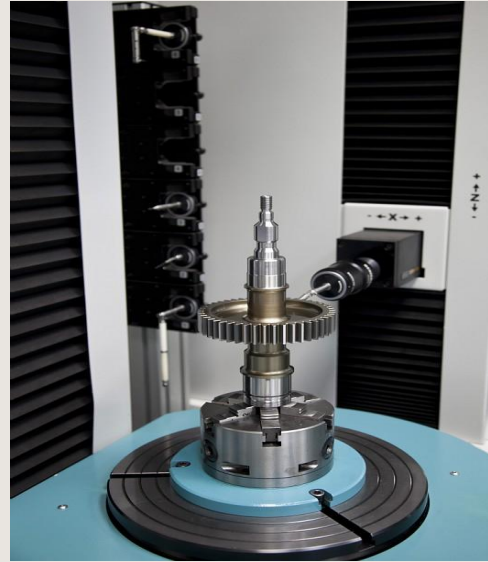
Abréviations

- UPEC = Université Paris-Est Créteil
- GMAO = Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
- UP = Unité de Production
- AMDEC = Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et leur Criticité
- OF = Ordre de Fabrication
- SSE = Santé Sécurité et Environnement
- Fichier CSV = Fichier stockant des valeurs séparées par des virgules
- KPI = Key Performance Indicator
- ERP = Enterprise Resource Planning (Logiciel de gestion intégré)
- TRS (OEE) = Taux de rendement synthétique (Overall Equipment Effectiveness)
- MTBF = Mean Times Between Failures
- MTTR = Mean Time To Repair
- ROI = Return On Investment (Retour sur Investissement)

Présentation de l'entreprise 1/2



Présentation de l'entreprise 2/2 (Lignes de Production)



Pignons



Lignes de productions des pignons



Lignes Pignons	Rôle
Tour à commande numérique	Préparer et usiner les surfaces cylindriques du pignon avant les étapes de taillage et de finition

Politique de sécurité et de sûreté chez SED Mantes-la-Ville



Port obligatoire des chaussures de sécurité



Port obligatoire des bouchons d'oreilles



Port obligatoire des gants et lunettes de sécurité
(en fonction de la zone d'accès et de la réglementation)

Contexte du stage



Optimiser les plans de maintenance préventive



Améliorer la fiabilité des données à travers la GMAO



Mettre en place des tableaux de bord de suivi



Renforcer l'utilisation et l'adhésion des opérateurs de la GMAO

Objectifs du stage



Comprendre l'outil existant



Recueillir les besoins



Participer à la phase de choix (benchmark des autres sites SAFRAN)



Préparer la migration des données



Procéder à l'importation dans la nouvelle base de données

Missions confiées



Anticiper et mettre en place le changement de l'outil GMAO



Créer les plans et gammes de maintenances préventives



Créer les arborescences



Intégration des pièces (CD Documentaire)

Analyse des modes de défaillances sur les équipements / machines

Equipements / Machine	Mode de défaillance	Effets	Causes	Probabilité d'occurrence (F)	Gravité (S)	Criticité
Broche	Panne	Arrêt de la machine	Chocs ou collisions	3	4	⇒ 12
Tourelle porte-outils	Mauvais positionnement de la tourelle	Pièce mal usinée	Défaut moteur tourelle, encodeur, capteur défaillant	4	3	⇒ 12
Joint torique	Fuite d'huile	Arrêt de la machine	Vieillessement	4	3	⇒ 12
Actionneur rotatif	Rotation imprévue	Risque accident	Mauvais paramétrage de la commande	1	5	⇒ 5

Grille de cotation	Probabilité d'occurrence (F)	Gravité (G)
1	Très peu	Très faible
2	Peu	Faible
3	Occasionnelle	Moyen
4	Régulier	Elevé
5	Très régulier	Très élevé

Grille de cotation		
Indice de criticité	Niveau de criticité	Conséquences
↑ 1	Très faible	Surveillance normale (action non urgente)
↗ 4	Faible	Perturbation n'entraînant pas de rupture de fonctionnement
→ 9	Modérée	Perturbation limitée (un collaborateur / opérateur indisponible)
↘ 16	Elevée	Indisponibilité partielle et/ou temporaire de la machine
↓ 25	Critique	Indisponibilité totale et durable de la machine

Résultats obtenus



Exportation des données d'OptiMaint en fichier CSV



Création d'une trame d'arborescence



Production des consignes d'exploitation sur des équipements tribofinition



Contrôle réglementaire des moyens de levage accessibles aux techniciens, aux opérateurs et à d'autres intervenants du site SAFRAN

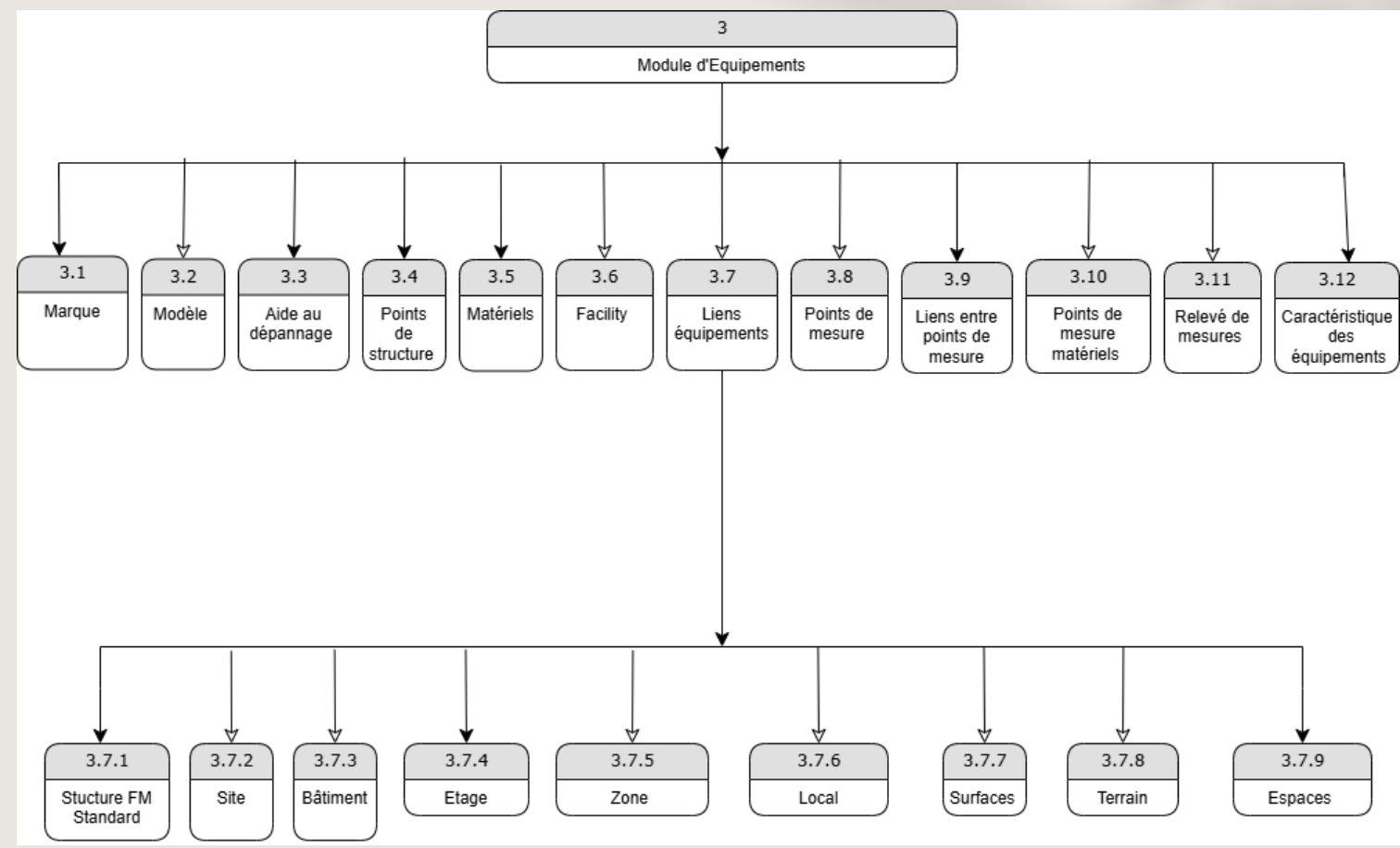


Production des rapports d'intervention sur les pannes



Gestion de projets

Résultats obtenus (Arborescences – Typologie)



Limites et perspectives

Limites



Etat initial de la base de données GMAO



Disponibilités des collaborateurs

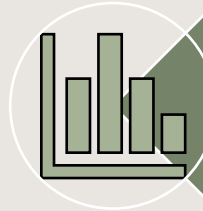


Phase de transition technique de la nouvelle GMAO

Perspectives



Poursuite et finalisation de la migration et de la bascule de données dans la nouvelle GMAO



Mise en place des KPIs



Formation et accompagnement des utilisateurs pour la nouvelle GMAO

Conclusion



Compétences développées en
gestion de projets



Acquisition des méthodes dans
la conduite de projets en
amélioration continue



Projection sur une continuité
professionnelle dans le domaine
industriel

A man in a blue shirt and glasses is working on a large, complex industrial engine component. He is standing in a factory environment, with various mechanical parts and equipment visible in the background. The scene is captured through a circular frame, possibly a porthole or a lens, which adds a sense of depth and focus to the image. The lighting is bright, highlighting the metallic surfaces of the engine and the worker's attire.

Merci !

Annexe

- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/category/1839> Image Pignons
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/media/151729> Image lignes Pignons
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/media/73301> Ligne de Production des pignons
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/media/73309> Ligne de Production Pignons
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/searchkw.do?q=Carter> Image Carter
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/media/151768> Centre d'usinage Carter
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/media/73330> Ligne Production carters
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/media/106652> Image Actionneur électrique
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/media/302746> Usinage
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/media/168285> Usinages 5 axes
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/media/174471> Fraisage
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/media/348250> Pièce usinée
- <https://medialibrary.safran-group.com/Photos/media/140638> Centre de maintenance et de réparation
- <https://app.diagrams.net/?src=about#Wb!HkloXPNj0UCEQXDrcHiYs-zqhMEHpIIIDm-xrLCNgT0izbDWaAPIMQ41e4QADcypj%2F017JDXNQQTQWWCYBBCB3JA ZXFUH4XF5C7H#%7B%22pageId%22%3A%2252a04d89-c75d-2922-d76d-85b35f80e030%22%7D> Arborescence Création